

袁江岸

手机: 19860204926

邮箱: jianganyuan@link.cuhk.edu.cn

意向: 大模型算法工程师

年龄: 25

现居住地: 北京

工作经验: 1 年



教育背景

2023.09 - 2025.07

香港中文大学 (深圳)

数据科学

硕士 (全日制)

2019.09 - 2023.07

华南理工大学 (985)

工业工程

本科 (全日制)

工作经历

2025.08 - 至今

北京百度网络科技有限公司

项目名称: 百度搜索大模型预训练/中训练

• 项目描述: 参与千亿参数 MoE 搜索大模型预训练与中训练, 负责数学/代码数据策略--数据质量闭环、Benchmark 归因及**训练目标**优化, 参与mid-training search agent多跳推理数据合成, 并将实验模型结论 Scale-up 至主模型训练。

1. 中训练蒸馏训练目标设计

- 剪枝恢复与预训练:** 基于开源 SOTA 大模型 Base 版本的 **Shared LLaMA** 方案剪枝恢复训练, 使用 T 级预训练数据进行 offline forward kl distilled pretrain, 保留了 Teacher 模型 92% 的 benchmark 分数。
- 领域自适应训练目标策略:**
 - 由于 forward-KL loss 与 NTP loss 在不同数据领域不同 benchmark 上**存在收益冲突**。发现不同数据领域的 teacher logits 同样存在差异, 据此提出在数据粗粒度领域动态调整训练目标的策略, 相比纯 kl loss 以及纯 ntp loss, 该方案在 proxy model 和目标模型上最优。
 - 为了将问题更进一步泛化, 将问题拆解为数据领域、Top-k、Temperature、Loss 配比及数据混合比例等变量。在 Proxy 模型上开展系统性消融, 定位不同监督信号的优势区间; 据此提出超参自适应的 **训练目标** 选择策略, 并通过逐级放大实验将结论外推至目标模型。

2. 退火阶段数学/代码数据合成-质量过滤-评估闭环

- 面向**数学/代码能力退火数据**合成, 设计并实现覆盖 QA 合成、LLM-based 质量过滤、知识体系约束及多答案投票的数据生产 Pipeline, 剔除不可执行、题意歧义、sandbox 测试未通过等低质量样本后产出约 70B tokens 的有效训练数据。
- 数据有效性验证: 为区分数据规模与数据质量带来的收益, 在 proxy model 上设计相等 token 对照实验, 分别验证合成方法和质量过滤策略的边际贡献; 最佳实验组的中等难度 MATH 准确率绝对提升 1 pp, Pass@128 由 0.77 提升至 0.83。
- 数据生产-选择-评估闭环: 针对数学任务建立细分领域与**原子能力**评测体系, 针对**代码**任务开展细粒度 **Error Analysis**, 定位模型在数据领域、能力类型和错误模式上的薄弱项; 将归因结果回流至数据清洗、采样配比及合成策略, 形成“生产—过滤—评估—归因—迭代”闭环。

3. Mid-training search agent 多跳推理数据合成

- 基于Wikipedia知识库搭建适用于mid-training的离线搜索引擎系统, 搭建bm25、qwen3 embedding 以及 reranker 检索 query 相关 chunk。
- 从每个 document 中提取关键 entity, 通过文档链接建立 entity 关系图, 并通过 random walk 建立 entity-entity 路径子图, 并使用 llm 根据子图合成问题并生成 trajectory。
- 基于 trajectory, 拆解 search agent 的**原子能力**为 query reformulation、grounding 等以及组合形式, 通过搭建的离线搜索引擎的 query 召回文档率控制合成数据质量, 加入 mid-train 训练数据进行课程学习, 并使用 BrowserComp 等 benchmark 评估模型效果。